

3.5 随机向量的数字特征

我们在注记3.2.4中已经知道, 已知随机变量 X 与 Y 的边缘分布不能确定 (X, Y) 的联合分布. 这是因为联合分布不仅包含了边缘分布的信息, 还隐含了 X 与 Y 之间的关系信息. 这一节我们将着重介绍两个刻画 X 与 Y 之间的关系的数字特征: 协方差与相关系数. 我们先给出随机向量的数学期望的定义.

3.5.1 数学期望

定义3.5.1 设 (X, Y) 为二维随机变量, 若随机变量 X 和 Y 的数学期望都存在, 称 (EX, EY) 为 (X, Y) 的数学期望向量, 简称为数学期望.

注记3.5.1 一般地, 设 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)$ 为 d 维随机向量, 若其每个分量的数学期望都存在, 称 $E\mathbf{X} = (EX_1, \dots, EX_d)$ 为随机向量 $\mathbf{X}$ 的数学期望向量.

例3.5.1 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 (X, Y) 的数学期望为 (μ_1, μ_2) .

类似于定理2.5.1, 对于二维随机变量函数的数学期望, 我们有

定理3.5.1 设随机变量 $Z = g(X, Y)$ 是二维随机变量 (X, Y) 的函数, 若数学期望 EZ 存在, 则

$$EZ = Eg(X, Y) = \begin{cases} \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{ij}, & \text{离散情形,} \\ \iint g(x, y) p(x, y) dx dy, & \text{连续情形.} \end{cases}$$

例3.5.2 设 X 与 Y 是独立地取自于区间 $(0, 1)$ 中的两点, 求它们之间的平均距离.

解 由题设知, X 与 Y 服从均匀分布 $U(0, 1)$, 且相互独立, 故 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in (0, 1) \times (0, 1), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

于是, 所求的平均距离为

$$\begin{aligned} E|X - Y| &= \iint |x - y| \cdot p(x, y) dx dy \\ &= \iint_{(0,1) \times (0,1)} |x - y| \cdot 1 dx dy = 2 \int_0^1 dx \int_0^x (x - y) dy = \frac{1}{3}. \end{aligned} \quad \square$$

由定理3.5.1容易证明

定理3.5.2 数学期望的性质 假定下面涉及到的数学期望都存在.

(1) $E(f(X) + g(Y)) = Ef(X) + Eg(Y)$, 其中 f, g 为一元实值函数.

(2) 若 X 与 Y 相互独立, 则 $E(f(X)g(Y)) = Ef(X) \cdot Eg(Y)$.

例3.5.3 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 求 $E(\max(X, Y))$.

解 注意到

$$\max(X, Y) = \frac{X + Y + |X - Y|}{2},$$

$EX = EY = \mu$, 故只需求数学期望 $E|X - Y|$.

因为 X 与 Y 相互独立, 由正态分布的可加性知, $X - Y$ 服从正态分布 $N(0, 2\sigma^2)$. 由例2.5.7知, $E|X - Y| = \sqrt{2}\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}$.

故由数学期望的性质知, $E(\max(X, Y)) = \frac{\mu + \mu + \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}}}{2} = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$. $\square$

注记3.5.2 由定理3.5.1、3.5.2和2.5.3,

(1) $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y \pm 2E[(X - EX)(Y - EY)]$;

(2) $E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EXEY$;

(3) 若 X 与 Y 相互独立, 则 $E[(X - EX)(Y - EY)] = 0$;

(4) 若 X 与 Y 相互独立, 则 $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y$.

例3.5.4 设随机变量 X 与 Y 独立, $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$, 求数学期望 $E(XY)$.

解 由表2-1知, $EX = 1/2$, $EY = 1$. 于是, 由定理3.5.2知,

$$E(XY) = EX \cdot EY = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}. \quad \square$$

例3.5.5 若随机变量 X 与 Y 相互独立, $\text{Var}X = 6$, $\text{Var}Y = 3$, 求 $\text{Var}(2X - Y)$.

解 因为 X 与 Y 相互独立, 故 $2X$ 与 $-Y$ 也相互独立. 于是

$$\text{Var}(2X - Y) = \text{Var}(2X) + \text{Var}(-Y) = 2^2\text{Var}X + (-1)^2\text{Var}Y = 4 \cdot 6 + 3 = 27. \quad \square$$

例3.5.6 若随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从泊松分布 $P(2)$, Y 服从正态分布 $N(-2, 4)$, 求 $E(X - Y)$, $E(X - Y)^2$.

解 易知 $EX = \text{Var}X = 2$, $EY = -2$, $\text{Var}Y = 4$. 于是

$$E(X - Y) = EX - EY = 2 - (-2) = 4.$$

又因为

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y = 2 + 4 = 6,$$

故 $E(X - Y)^2 = \text{Var}(X - Y) + (E(X - Y))^2 = 6 + 4^2 = 22$. $\square$

注记3.5.3 在例3.5.6中, 主要思路是将 $X - Y$ 视作一个随机变量, 先由独立性容易求出其方差, 再利用定理2.5.3的(3). 这种方法比把 $(X - Y)^2$ 展开来直接求数学期望要简便.

3.5.2 协方差

定义3.5.2 设 (X, Y) 为二维随机变量, 若数学期望 $E[(X - EX)(Y - EY)]$ 存在, 称 $E[(X - EX)(Y - EY)]$ 为随机变量 X 与 Y 的**协方差**, 记为 $\text{Cov}(X, Y)$.

例3.5.7 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布如下:

X \ Y	Y		
	-1	0	1
-1	1/8	1/8	1/8
0	1/8	0	1/8
1	1/8	1/8	1/8

求 X 与 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$.

解 显然 X 与 Y 同分布, 且 X 与 XY 的分布列分别为:

X	-1	0	1
P	3/8	1/4	3/8

XY	-1	0	1
P	1/4	1/2	1/4

于是, 容易求得 $E(XY) = EX = EY = 0$, 从而 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = 0$. $\square$

由定义和数学期望的性质, 我们不难看出协方差具有以下性质:

定理3.5.3 协方差的性质 设 X, Y, Z 为随机变量, 且下面涉及到的期望、方差和协方差都存在, 则

- $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$, $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}X$.
- $\text{Cov}(X, a) = 0$, $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$, 其中 a, b 是常数.
- $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EXEY$.
- 若 X 与 Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$.
- $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$.
- $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y \pm 2\text{Cov}(X, Y)$.

定义3.5.3 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是 n 维随机向量, 若对任意的 $i, j (1 \leq i, j \leq n)$, 协方差 $\text{Cov}(X_i, X_j)$ 存在, 则称矩阵

$$\Sigma = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{n \times n}$$

为 $(X_1, \dots, X_n)$ 的**协方差阵**.

注记3.5.4 由定义, 易知

- (1) 协方差阵 Σ 的主对角线上的元素即为诸 X_i 的方差.
- (2) 协方差阵 Σ 的所有元素的和等于诸 X_i 和的方差, 即 $\text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i,j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$.
- (3) 设 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则其协方差阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

协方差阵具有良好的性质, 参见丁万鼎等 [1].

定理3.5.4 设 Σ 为 $(X_1, \dots, X_n)$ 的协方差阵, 则 Σ 是对称且非负定的.

证明 对称性由协方差的定义立得.

对任意一组实数 $a_i, i = 1, \dots, n$, 由数学期望的性质,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j) a_i a_j &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j E[(X_i - EX_i)(X_j - EX_j)] \\ &= E \left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j (X_i - EX_i)(X_j - EX_j) \right] \\ &= E \left[\sum_{i=1}^n a_i (X_i - EX_i) \right]^2 \geq 0. \end{aligned}$$

由非负定矩阵的定义立得证. $\square$

3.5.3 相关系数

定义3.5.4 设 (X, Y) 为二维随机变量, 称 $\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}X}\sqrt{\text{Var}Y}}$ 为随机变量 X 与 Y 的相关系数, 有时也记为 ρ_{XY} .

注记3.5.5 若记 $X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{\text{Var}X}}, Y^* = \frac{Y - EY}{\sqrt{\text{Var}Y}}$, 显然 $EX^* = EY^* = 0, \text{Var}X^* = \text{Var}Y^* = 1$, 且

$$\text{Corr}(X, Y) = E(X^*Y^*) = \text{Cov}(X^*, Y^*) = \text{Corr}(X^*, Y^*).$$

例3.5.8 设随机变量 (X, Y) 有概率密度函数

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 < x < 2, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $\text{Corr}(X, Y)$.

解 记 $D = (0, 2) \times (0, 2)$. 由定义,

$$E(XY) = \iint_D xyp(x, y)dxdy = \iint_D xy \cdot \frac{1}{8}(x+y)dxdy = \int_0^2 \int_0^2 xy \cdot \frac{1}{8}(x+y)dxdy = \frac{4}{3}.$$

注意到 X 与 Y 同分布,

$$\begin{aligned} EY &= EX = \iint xp(x, y) dx dy = \iint_D x \cdot \frac{1}{8}(x+y) dx dy = \int_0^2 \int_0^2 x \cdot \frac{1}{8}(x+y) dx dy = \frac{7}{6}, \\ EY^2 &= EX^2 = \iint x^2 p(x, y) dx dy = \iint_D x^2 \cdot \frac{1}{8}(x+y) dx dy = \int_0^2 \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{8}(x+y) dx dy = \frac{5}{3}. \end{aligned}$$

于是,

$$\text{Var}Y = \text{Var}X = EX^2 - (EX)^2 = \frac{5}{3} - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = \frac{11}{36},$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EXEY = \frac{4}{3} - \left(\frac{7}{6}\right)^2 = -\frac{1}{36}.$$

$$\text{故 } \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}X}\sqrt{\text{Var}Y}} = \frac{-1/36}{11/36} = -\frac{1}{11}. \quad \square$$

例3.5.9 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 2, & \text{若 } 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 X 与 Y 的相关系数 $\text{Corr}(X, Y)$.

解 令 $D = \{(x, y) : 0 < x < y < 1\}$, 由数学期望的定义,

$$EX = \iint xp(x, y) dx dy = \iint_D x \cdot 2 dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y 2x dx = \frac{1}{3},$$

$$EY = \iint yp(x, y) dx dy = \iint_D y \cdot 2 dx dy = \int_0^1 2y dy \int_0^y dx = \frac{2}{3},$$

$$EX^2 = \iint x^2 p(x, y) dx dy = \iint_D x^2 \cdot 2 dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y 2x^2 dx = \frac{1}{6},$$

$$EY^2 = \iint y^2 p(x, y) dx dy = \iint_D y^2 \cdot 2 dx dy = \int_0^1 2y^2 dy \int_0^y dx = \frac{1}{2},$$

$$EXY = \iint xyp(x, y) dx dy = \iint_D xy \cdot 2 dx dy = \int_0^1 y dy \int_0^y 2x dx = \frac{1}{4}.$$

于是, X 与 Y 的相关系数为

$$\begin{aligned} \text{Corr}(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}X \cdot \text{Var}Y}} = \frac{EXY - EXEY}{\sqrt{(EX^2 - (EX)^2)(EY^2 - (EY)^2)}} \\ &= \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}}{\sqrt{\left(\frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3}\right)^2\right)\left(\frac{1}{2} - \left(\frac{2}{3}\right)^2\right)}} = \frac{1}{2}. \quad \square \end{aligned}$$

定理3.5.5 设 (X, Y) 为二维随机变量, $|\text{Corr}(X, Y)| \leq 1$; $|\text{Corr}(X, Y)| = 1$ 当且仅当 X 与 Y 有线性关系, 即存在常数 a 和 b , 使得 $P(Y = aX + b) = 1$.

证明 记 $X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{\text{Var}X}}, Y^* = \frac{Y - EY}{\sqrt{\text{Var}Y}}$, 对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 记 $f(t) = E(tX^* + Y^*)^2$. 显然,

$$\begin{aligned} f(t) &= E(tX^* + Y^*)^2 = t^2 E(X^*)^2 + 2tE(X^*Y^*) + E(Y^*)^2 \\ &= t^2 + 2\text{Corr}(X, Y)t + 1 \end{aligned}$$

是关于 t 的一元二次多项式, 且对任意的 $t, f(t) \geq 0$. 于是, 判别式 $\Delta \leq 0$, 即

$$(2\text{Corr}(X, Y))^2 - 4 \leq 0,$$

从而得 $|\text{Corr}(X, Y)| \leq 1$.

下证 $|\text{Corr}(X, Y)| = 1$ 当且仅当 X 与 Y 有线性关系.

$|\text{Corr}(X, Y)| = 1 \Leftrightarrow \Delta = 0 \Leftrightarrow$ 方程 $f(t) = 0$ 有唯一的解 $t_0 = -\text{Corr}(X, Y)$, 即 $f(t_0) = 0 \Leftrightarrow E(t_0X^* + Y^*)^2 = 0 \Leftrightarrow \text{Var}(t_0X^* + Y^*) = 0 \Leftrightarrow$ 存在常数 c , 使得 $P(t_0X^* + Y^* = c) = 1$, 代入 X^* 和 Y^* , 即得 $P(Y = aX + b) = 1$, 其中

$$a = -\frac{\sqrt{\text{Var}Y}}{\sqrt{\text{Var}X}}t_0, \quad b = EX \frac{\sqrt{\text{Var}Y}}{\sqrt{\text{Var}X}}t_0 + c\sqrt{\text{Var}Y} + EY. \quad \square$$

注记3.5.6 Cauchy-Schwarz不等式 由 $|\text{Corr}(X, Y)| \leq 1$ 得

$$|E((X - EX)(Y - EY))|^2 \leq \text{Var}X \cdot \text{Var}Y.$$

一般地, 若对随机变量 (X, Y) 下面涉及的数学期望都存在, 则

$$|E(XY)|^2 \leq EX^2EY^2.$$

注记3.5.7 $\text{Corr}(X, Y)$ 的大小反映 X 与 Y 之间的线性关系. 特别地,

- $\text{Corr}(X, Y) = 1(-1)$, 称 X 与 Y 正(负)相关.
- $\text{Corr}(X, Y) = 0$, 称 X 与 Y 不相关.

例3.5.10 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布如下:

X \ Y	Y		
	-1	0	1
-1	1/8	1/8	1/8
0	1/8	0	1/8
1	1/8	1/8	1/8

求 $\text{Corr}(X, Y)$.

解 在例3.5.7中, 已经求得 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 故 $\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}X \cdot \text{Var}Y}} = 0. \quad \square$

注记3.5.8 随机变量 X 与 Y 相互独立, 则 X 与 Y 不相关; 反之不真, 即 X 与 Y 不相关只能说 X 与 Y 之间没有线性关系. 例如, 在上例中 X 与 Y 不相关, 但是由

$$P(X = 0, Y = 0) = 0, P(X = 0) = P(Y = 0) = \frac{1}{4}$$

知 X 与 Y 不独立.

定理3.5.6 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 $\text{Corr}(X, Y) = \rho$. 于是对二维正态分布来说, 不相关与独立等价.

证明 由定理3.4.13知, $X + Y$ 服从正态分布 $N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2)$. 故 $\text{Var}(X + Y) = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2$. 又因为 $\text{Var}X = \sigma_1^2, \text{Var}Y = \sigma_2^2$,

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y + 2\text{Cov}(X, Y),$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2$, 进而 $\text{Corr}(X, Y) = \rho$. 由定理3.3.2知, X 与 Y 独立当且仅当 $\rho = 0$, 从而不相关与独立等价. $\square$

下面的例子说明, 两个互不相关的一维正态随机变量可能不独立, 因为其联合分布不一定是二维正态分布. 即没有“联合分布是二维正态分布”的前提, 我们不能说两个互不相关的一维正态随机变量必相互独立!

例3.5.11 设 (X, Y) 的概率密度函数为

$$p(x, y) = \frac{1}{2}(p_1(x, y) + p_2(x, y)), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

其中 $p_1(x, y)$ 和 $p_2(x, y)$ 分别是二维正态分布 $N\left(0, 1; 0, 1; \frac{1}{2}\right)$ 和 $N\left(0, 1; 0, 1; -\frac{1}{2}\right)$ 的概率密度函数. 不难验证, X 与 Y 的边缘分布都是一维标准正态分布 $N(0, 1)$, 且 $\text{Corr}(X, Y) = 0$. 但是 X 与 Y 不独立.

例3.5.12 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 $X \sim N(1, 9), Y \sim N(0, 16)$.

(1) 若 $\text{Corr}(X, Y) = 0$, 求 (X, Y) 的联合概率密度函数;

(2) 若 $\text{Corr}(X, Y) = -\frac{1}{2}$, $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求 $EZ, \text{Var}Z, \text{Corr}(X, Z)$.

解 由已知, (X, Y) 服从二维正态分布 $N(1, 9; 0, 16; \rho)$, 其中 $\rho = \text{Corr}(X, Y)$.

(1) 当 $\text{Corr}(X, Y) = 0$ 时, X 与 Y 独立, 于是 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$\begin{aligned} p(x, y) &= p_X(x)p_Y(y) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 3} \exp\left(-\frac{(x-1)^2}{2 \cdot 9}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 4} \exp\left(-\frac{y^2}{2 \cdot 16}\right) \\ &= \frac{1}{24\pi} \exp\left(-\frac{(x-1)^2}{18} - \frac{y^2}{32}\right). \end{aligned}$$

(2) 当 $\text{Corr}(X, Y) = -\frac{1}{2}$ 时,

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Corr}(X, Y) \cdot \sqrt{\text{Var}X} \sqrt{\text{Var}Y} = -1/2 \cdot 3 \cdot 4 = -6.$$

于是,

$$EZ = E\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{3} \cdot EX + \frac{1}{2} \cdot EY = \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{1}{3},$$

$$\text{Var}Z = \text{Var}\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \text{Var}\left(\frac{X}{3}\right) + \text{Var}\left(\frac{Y}{2}\right) + 2\text{Cov}\left(\frac{X}{3}, \frac{Y}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{9} \cdot \text{Var}X + \frac{1}{4} \cdot \text{Var}Y + 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \text{Cov}(X, Y) \\ &= \frac{1}{9} \cdot 9 + \frac{1}{4} \cdot 16 + 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-6) = 3, \\ \text{Cov}(X, Z) &= \text{Cov}\left(X, \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{1}{3} \text{Cov}(X, X) + \frac{1}{2} \text{Cov}(X, Y) \\ &= \frac{1}{3} \cdot 9 + \frac{1}{2} \cdot (-6) = 0, \end{aligned}$$

于是 $\text{Corr}(X, Z) = 0$. □

注记3.5.9 在上例(2)中, 读者还可以进一步证明 X 与 Z 是相互独立的, 事实上, 只需验证 (X, Z) 的联合分布是二维正态分布(具体过程留给读者思考).